

Prumo

Manual de uso e instalação

Quadro Kanban interativo em JavaScript, com API REST em Django, colaboração em tempo real e métricas de fluxo.





Versão 1.1.0

Copyright (©) 2026 Clara Portes
Distribuído sob a licença MIT

Sumário

	Novidades da 1.1.0	**3**
1	Visão geral	**4**
2	Requisitos	**4**
3	Instalação com Docker	**5**
4	Modo local sem servidor	**5**
5	Servidor sem Docker	**6**
6	A tela principal	**7**
7	Quadros e modelos	**7**
8	Colunas e limites WIP	**8**
9	Tarefas	**9**
10	Arrastar e soltar	**10**
11	Subtarefas, anexos e comentários	**10**
12	Dependências	**10**
13	Busca e filtros	**11**
14	Calendário	**12**
15	Automações	**13**
16	Painel e métricas	**14**
17	Histórico, desfazer e refazer	**14**
18	Notificações	**15**
19	Contas, papéis e tempo real	**16**
20	Exportar e importar	**16**
21	API REST	**17**
22	Relatórios em Node e Java	**18**
23	Configuração	**18**
24	Personalização	**20**
25	Testes	**20**
26	Solução de problemas	**21**

Copyright (©) 2026 Clara Portes

Novidades da 1.1.0

A 1.1.0 troca a aparência do Prumo. O funcionamento, a API, o formato JSON e o banco de dados são os mesmos da 1.0.0, então quadros exportados na versão anterior abrem sem conversão.

- O quadro tem fundo cor de giz e texto grafite. As colunas são separadas por linhas finas, não por caixas.
- O limite WIP aparece como um nível de bolha no topo da coluna: uma marca por vaga e uma bolha que anda conforme a coluna enche. Com a coluna cheia, o tubo fica vermelho. Colunas sem limite mostram “Sem limite WIP” (seção 8).
- Tarefas bloqueadas por dependência levam uma faixa zebrada latão e grafite no topo do card. A prioridade urgente ou alta aparece como uma barra à esquerda do card.
- Os seletores de cor mostram nomes (“Azul linha de giz”, “Latão” e outros) em vez de códigos hexadecimais.
- Textos que juntavam informações com pontos viraram frases, como “Fluxo cumulativo dos últimos 14 dias”. O rodapé mostra a versão, “Prumo 1.1.0”.
- Cores novas: azul para ações, foco e aba ativa; latão para destaques; verde para concluído; vermelho para atraso e limite estourado, no lugar do vinho da 1.0.0. O tema escuro tem paleta própria.
- Tipografia nova: Schibsted Grotesk em toda a interface e Source Serif 4 nas descrições de tarefa, nos comentários e no glossário do painel. As fontes vêm dentro do projeto.
- As capturas de tela deste manual e do README foram refeitas com o visual novo, e os dois manuais em PDF foram diagramados de novo.

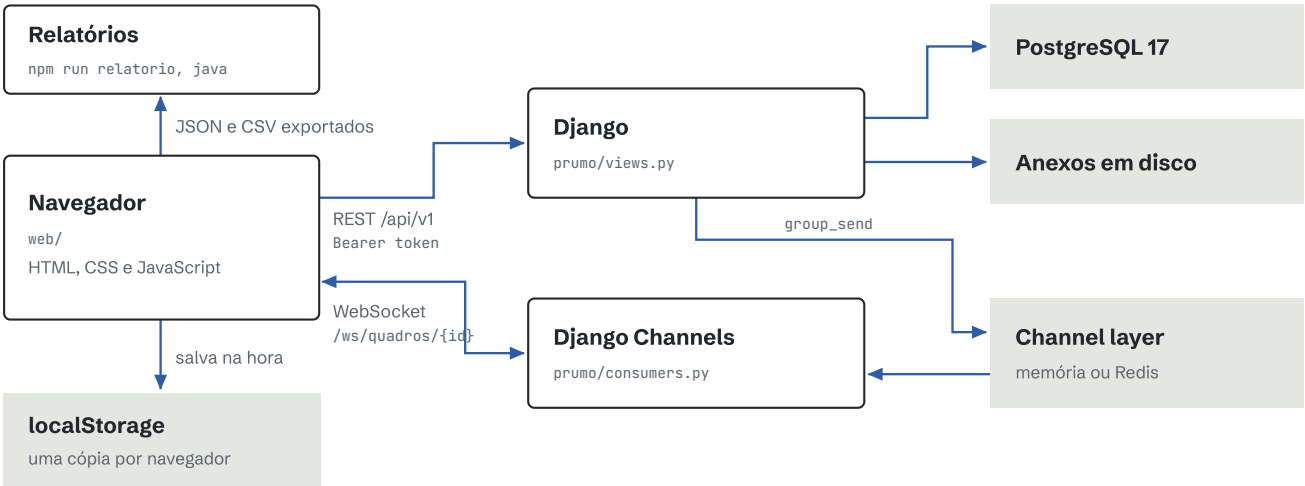
Copyright (©) 2026 Clara Portes

1 Visão geral

O Prumo é um gerenciador de tarefas no estilo Kanban. A linguagem principal é JavaScript: toda a lógica do quadro (mover tarefas, limites WIP, dependências, automações, desfazer e refazer, métricas, filtros, importação e exportação) fica em módulos ES na pasta `web/js` e roda direto no navegador, sem etapa de build.

O servidor em Django é opcional. Sem ele, o Prumo guarda tudo no `localStorage` do navegador. Com ele, os quadros vão para o PostgreSQL, cada pessoa entra com a própria conta, os papéis passam a valer e as alterações chegam por WebSocket a quem estiver com o mesmo quadro aberto.

Parte	Tecnologia	Pasta
Interface e núcleo	JavaScript (ES2022), HTML5, CSS3, API de Drag and Drop nativa	`web/`
API REST e tempo real	Python 3.13, Django 6.1, Channels 4, Daphne	`prumo/`
Banco de dados	PostgreSQL 17 (SQLite para desenvolvimento)	`prumo/models.py`
Relatórios	Node.js 20+ e Java 21	`scripts/`, `ferramentas/java/`



Como as partes conversam. Com contorno, o que executa código; em cinza, onde os dados ficam guardados.

2 Requisitos

Para	Você precisa de
Rodar tudo (recomendado)	Docker Desktop (Windows ou macOS) ou Docker Engine com Compose (Linux)
Só a interface	Node.js 20 ou mais novo, ou qualquer servidor de arquivos estáticos

Copyright (©) 2026 Clara Portes

Para	Você precisa de
Servidor sem Docker	Python 3.13 e, se quiser, PostgreSQL 17
Ferramenta em Java	JDK 21
Navegador	Chrome, Edge, Firefox ou Safari atualizados

3 Instalação com Docker

1. Baixe o projeto com `git clone https://github.com/Violet-star/Interactive-Kanban-Board.git` ou pelo ZIP do botão **Code** no GitHub.
2. No Windows, dê dois cliques em `iniciar.cmd`. No Linux ou no macOS, rode `./iniciar.sh`.
3. Na primeira vez, o script copia `.env.example` para `.env` e sorteia a senha do banco e a chave do Django.
4. O Docker sobe dois contêineres: `postgres` (banco) e `web` (Django e Daphne). O `web` aplica as migrações e cria a demonstração se o banco estiver vazio.
5. Quando `/api/v1/saude` responder, o navegador abre em `http://localhost:8080`.

```
docker compose ps                # estado dos contêineres
docker compose logs -f web       # acompanhar o servidor
docker compose down              # parar (os dados ficam no volume)
docker compose down -v           # parar e apagar banco e anexos
```

4 Modo local sem servidor

Rode `npm run servir` na pasta do projeto e abra `http://localhost:5173`. O Prumo abre com o quadro de exemplo e grava cada alteração no navegador. Os dados ficam só naquele navegador e naquele computador. Para levá-los a outro lugar, use **Menu › Exportar e importar**.

> No modo local, o papel escolhido em **Conta e sincronização** muda só o que a tela mostra. A restrição só é aplicada quando o quadro está no servidor.

Copyright (©) 2026 Clara Portes

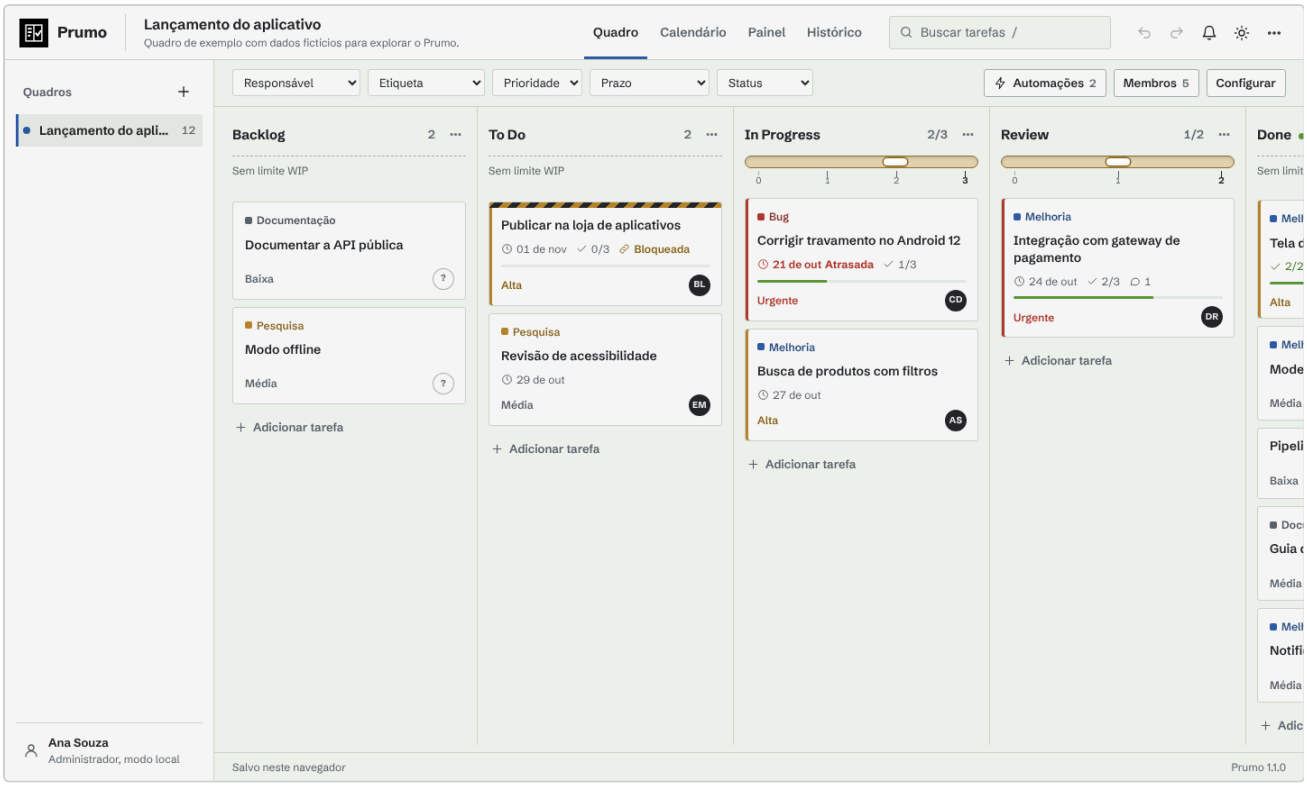
5 Servidor sem Docker

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate           # Windows (Linux e macOS: source
.venv/bin/activate)
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py seed            # contas e quadro de demonstração
daphne -p 8000 prumo.asgi:application
```

Sem variáveis de ambiente, o Django usa SQLite (`prumo.sqlite3`). Para usar PostgreSQL, defina `PRUMO_DB_ENGINE=postgresql` e as variáveis `PRUMO_DB_*` antes do `migrate`.

Copyright (©) 2026 Clara Portes

6 A tela principal



Quadro de exemplo: barra superior, lista de quadros à esquerda, filtros e colunas.

Área	O que tem
Barra superior	Logo, nome e descrição do quadro, abas **Quadro**, **Calendário**, **Painel** e **Histórico**, busca, desfazer, refazer, notificações, tema e menu
Lateral	Quadros ativos com o total de tarefas, botão de novo quadro, arquivados, quem está online e a sua conta
Filtros	Responsável, etiqueta, prioridade, prazo e status. À direita, **Automações**, **Membros** e **Configurar**, conforme o papel
Rodapé	Situação do salvamento (“Salvo neste navegador”, “Salvando…”, “Sincronizado” ou “Atualizado por …”) e a versão, “Prumo 1.1.0”

7 Quadros e modelos

1. Clique em **+** ao lado de “Quadros”.
2. Dê um nome, escolha o modelo e a cor e clique em **Criar quadro**.
3. Em **Configurar** você renomeia o quadro, muda a cor, edita as etiquetas e decide se dependências bloqueiam ou só avisam. Ali também ficam **Duplicar**, **Arquivar** e **Excluir quadro**.

Copyright (©) 2026 Clara Portes

Modelo	Colunas criadas, em ordem
Kanban	Backlog, To Do, In Progress (WIP 3), Review (WIP 2), Done
Scrum	Product Backlog, Sprint Backlog, Em andamento (WIP 4), Teste (WIP 2), Pronto
Desenvolvimento	Ideias, Especificação, Desenvolvimento, Code Review, QA, Produção
Estudos	Para estudar, Estudando (WIP 2), Revisar, Aprendido
Gestão de projetos	Planejamento, Execução (WIP 5), Aprovação (WIP 3), Entregue

Quadros arquivados saem da lista principal e aparecem em **Mostrar arquivados**. **Duplicar** copia colunas, tarefas, etiquetas e automações e começa um histórico novo.

8 Colunas e limites WIP

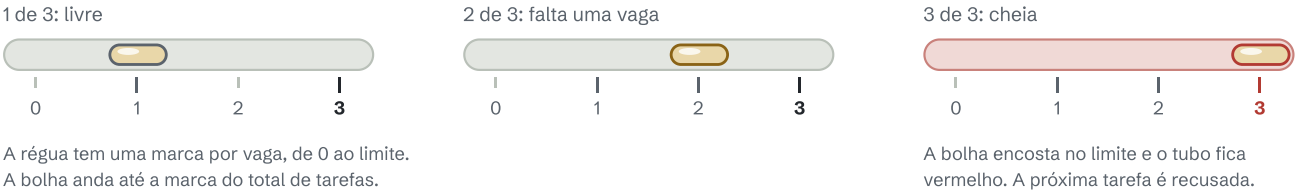
Clique em **Nova coluna** no fim do quadro. Para mudar a ordem, arraste o topo da coluna. O botão ··· abre o nome, o tipo da etapa e o limite WIP.

Tipo	Efeito
Espera	A tarefa ainda não começou. Dependências pendentes não impedem a entrada.
Em andamento	A primeira entrada marca o início do cycle time.
Concluído	Marca a data de conclusão. Sair dela reabre a tarefa.

Com limite WIP, o topo da coluna mostra um nível de bolha com uma régua embaixo e o contador no formato tarefas/limite. A régua tem uma marca numerada por vaga, e a bolha anda até a marca do total de tarefas. Quando falta uma vaga, a bolha ganha contorno latão. Quando a coluna lota, a bolha encosta na marca do limite e o tubo fica vermelho.

Enquanto você arrasta uma tarefa, a coluna de destino fica levemente azul. Se ela estiver cheia, fica avermelhada, e o Prumo recusa a operação com uma mensagem.

Limite 0 significa sem limite; nesse caso a coluna mostra “Sem limite WIP” no lugar do nível. Excluir uma coluna leva as tarefas dela para a coluna anterior.



A régua tem uma marca por vaga, de 0 ao limite. A bolha anda até a marca do total de tarefas.

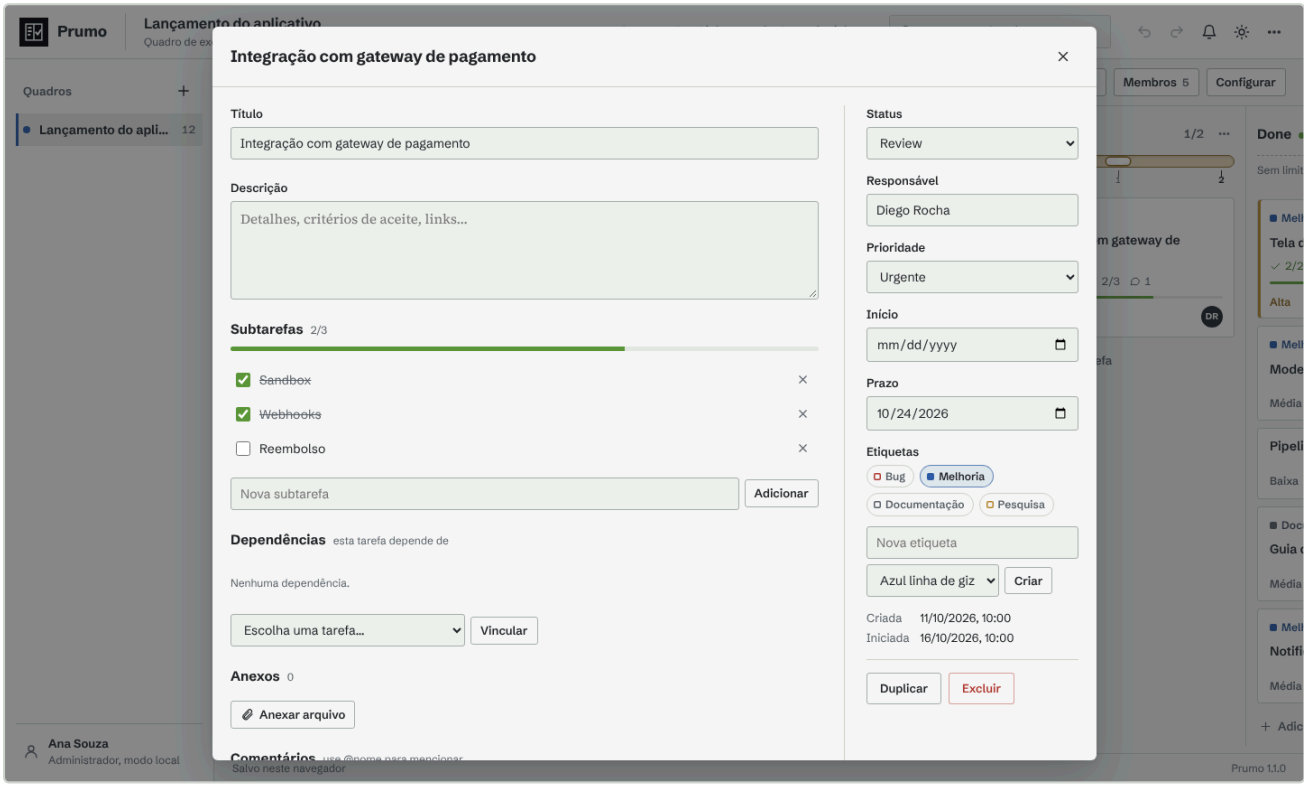
A bolha encosta no limite e o tubo fica vermelho. A próxima tarefa é recusada.

Esquema do nível de bolha de uma coluna com limite WIP 3.

Copyright (©) 2026 Clara Portes

9 Tarefas

Clique em **Adicionar tarefa** no pé da coluna (ou tecle `N`), escreva o título e tecle `Enter`. O campo continua aberto para a próxima tarefa. Clique no card para abrir os detalhes.



Janela da tarefa: conteúdo à esquerda; status, responsável, prioridade, datas e etiquetas à direita.

Campo	Uso
Título e descrição	Salvos quando o campo perde o foco
Status	Move a tarefa para outra coluna, respeitando WIP e dependências
Responsável	Texto livre, com sugestões dos membros e de quem já tem tarefas
Prioridade	Urgente, alta, média ou baixa. Aparece no card como uma barra à esquerda: vermelha para urgente, latão para alta
Início e prazo	O prazo gera os selos “Hoje” e “Atrasada”, alimenta o calendário e as notificações
Etiquetas	Clique para ligar ou desligar. Gerentes criam etiquetas novas ali mesmo

No pé da janela ficam **Duplicar** e **Excluir**. Excluir pede confirmação e pode ser desfeito com `Ctrl`+`Z`.

Copyright (©) 2026 Clara Portes

10 Arrastar e soltar

O Prumo usa só a API nativa do HTML5 (`dragstart`, `dragover`, `drop`, `dragend`). Enquanto você arrasta, uma linha azul marca onde a tarefa vai cair. Ao soltar, a função `moverCard` confere o limite WIP e as dependências, registra a movimentação, recalcula a ordem e roda as automações.

Teclado, com a tarefa em foco	Ação
`Alt` + `→` / `←`	Próxima coluna / coluna anterior
`Alt` + `↑` / `↓`	Sobe ou desce na coluna
`Enter`	Abre a tarefa

Com filtros ativos, o arrastar continua funcionando: a posição é calculada em relação às tarefas visíveis e convertida para a ordem completa da coluna.

11 Subtarefas, anexos e comentários

Subtarefas

Escreva e clique em **Adicionar**. Marque a caixa para concluir. O card mostra feitas e total, com uma barra de progresso.

Anexos

Clique em **Anexar arquivo** ou arraste arquivos para dentro da janela. Imagens ganham miniatura. No modo local o limite é 2 MB por arquivo, porque o conteúdo vai para o navegador. Com o servidor, o arquivo vai para o disco do servidor e o limite é `PRUMO_MAX_ANEXO_MB`.

Comentários

Escreva e clique em **Comentar**. Use `@Nome` (primeiro nome, ou nome completo sem espaços) para mencionar alguém; a pessoa recebe uma notificação.

12 Dependências

1. Abra a tarefa que precisa esperar outra.
2. Em **Dependências**, escolha a tarefa e clique em **Vincular**.
3. Enquanto a dependência não estiver numa coluna do tipo Concluído, o card leva a faixa zebrada no topo e o selo “Bloqueada”.

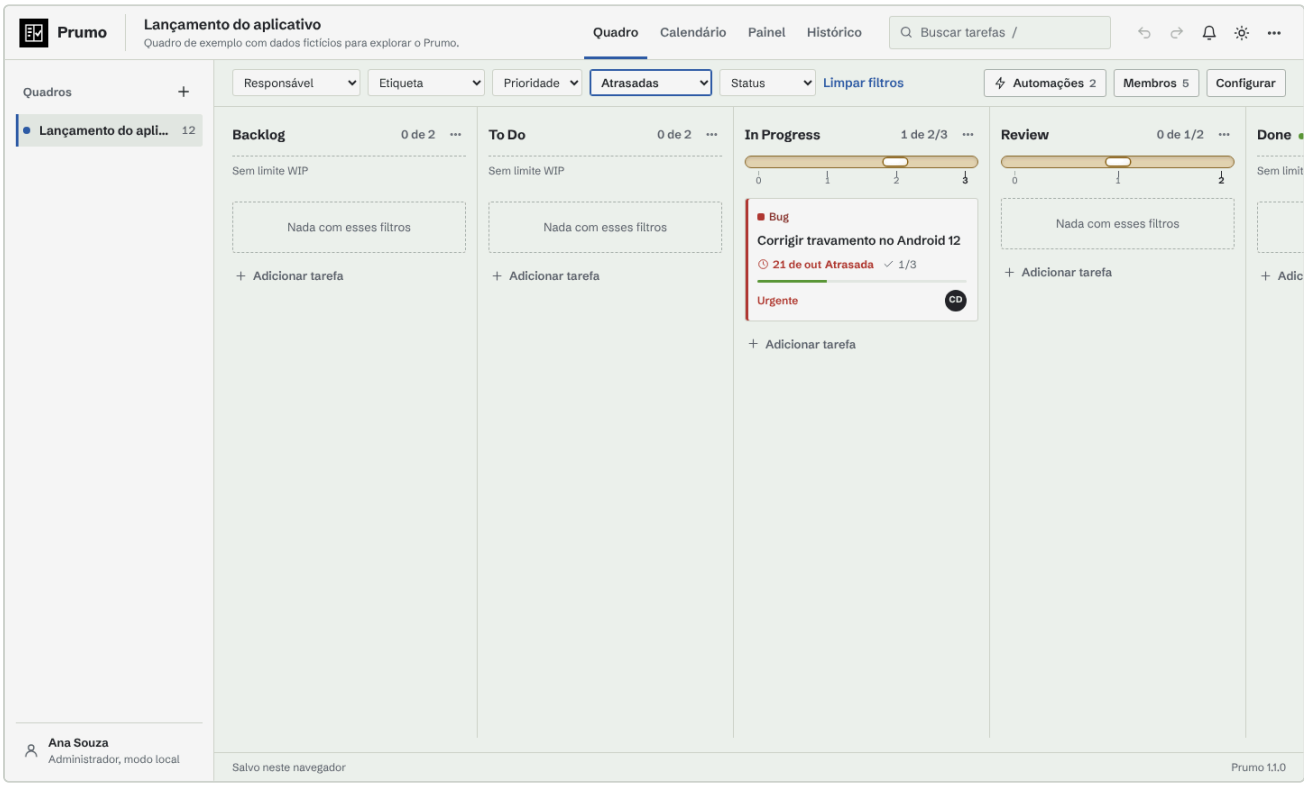
Copyright (©) 2026 Clara Portes

Com **Impedir que tarefas avancem…** ligado (o padrão), mover a tarefa para uma coluna que não seja de espera é recusado. Desligado, o Prumo só avisa. Vínculos que formariam um ciclo (A depende de B, que depende de A) são recusados. Ao excluir uma tarefa, os vínculos que apontavam para ela somem.

13 Busca e filtros

A busca (tecla `/`) procura em título, descrição, responsável e subtarefas, sem diferenciar acentos nem maiúsculas. Com vários termos, todos precisam aparecer. Os filtros se somam à busca:

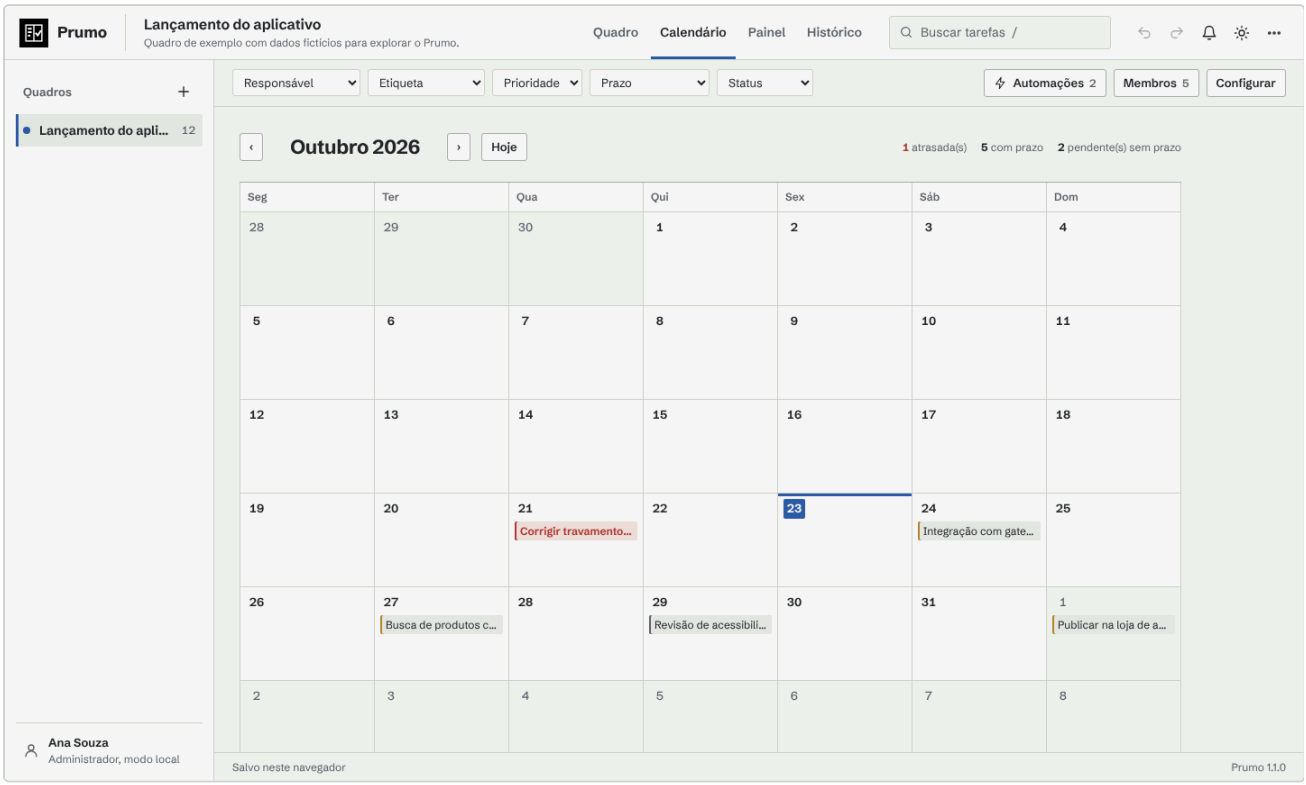
Filtro	Opções
Responsável	Cada pessoa, ou “Sem responsável”
Etiqueta e prioridade	As do quadro
Prazo	Atrasadas, vencem hoje, próximos 7 dias, sem prazo
Status	Uma coluna



Filtro “Atrasadas”: o contador mostra “1 de 2” nas colunas filtradas.

Copyright (©) 2026 Clara Portes

14 Calendário

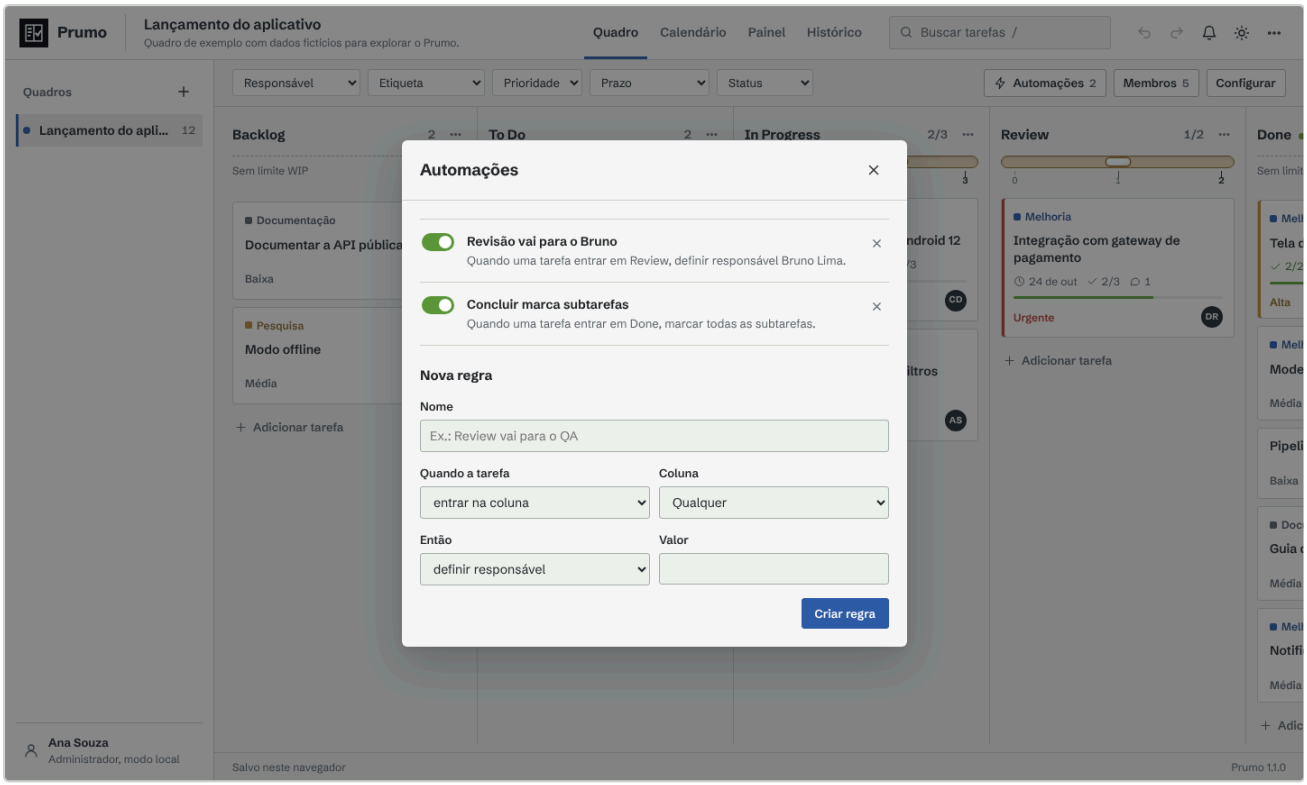


Calendário do mês com os prazos das tarefas.

Mostra as tarefas com prazo no mês, com a semana começando na segunda-feira. As setas trocam o mês e **Hoje** volta ao mês atual. Tarefas atrasadas ficam em vermelho e aparecem também numa lista abaixo da grade. Clique numa tarefa para abri-la. Os filtros da barra também valem aqui.

Copyright (©) 2026 Clara Portes

15 Automações



Regras de automação do quadro de exemplo.

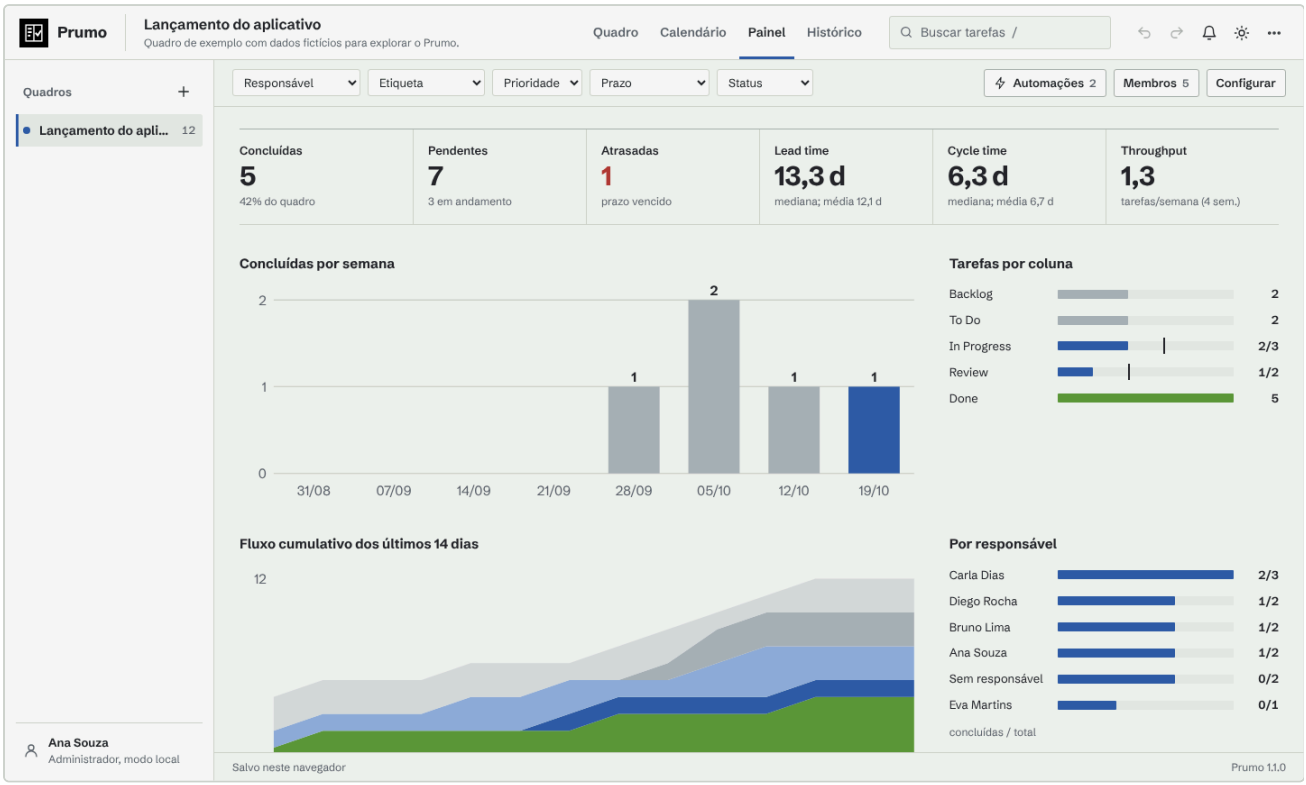
Uma regra tem um gatilho e uma ação. O gatilho é a tarefa entrar numa coluna ou ser criada nela; a coluna pode ser “qualquer”.

Ação	Valor
Definir responsável	Nome da pessoa
Definir prioridade	Urgente, alta, média ou baixa
Adicionar etiqueta	Uma etiqueta do quadro
Mover para a coluna	A coluna de destino (respeita WIP)
Marcar todas as subtarefas	Não tem valor
Definir prazo em dias	Dias a partir de hoje

Uma regra que move a tarefa pode disparar outras, até 3 níveis, o que evita laços infinitos. Cada aplicação aparece no histórico com o autor “Automação”. O interruptor pausa a regra sem apagá-la.

Copyright (©) 2026 Clara Portes

16 Painel e métricas



Painel: indicadores, concluídas por semana, tarefas por coluna e fluxo cumulativo.

Indicador	Cálculo
Concluídas e pendentes	Tarefas em coluna do tipo Concluído, e todas as outras
Atrasadas	Prazo anterior a hoje e tarefa não concluída
Lead time	Da criação até a conclusão (mediana e média, em dias)
Cycle time	Da primeira entrada numa coluna “em andamento” até a conclusão
Throughput	Média de tarefas concluídas por semana nas últimas 4 semanas (semanas de segunda a domingo)
Fluxo cumulativo	Quantas tarefas estavam em cada coluna no fim de cada um dos últimos 14 dias, reconstruído pelas movimentações

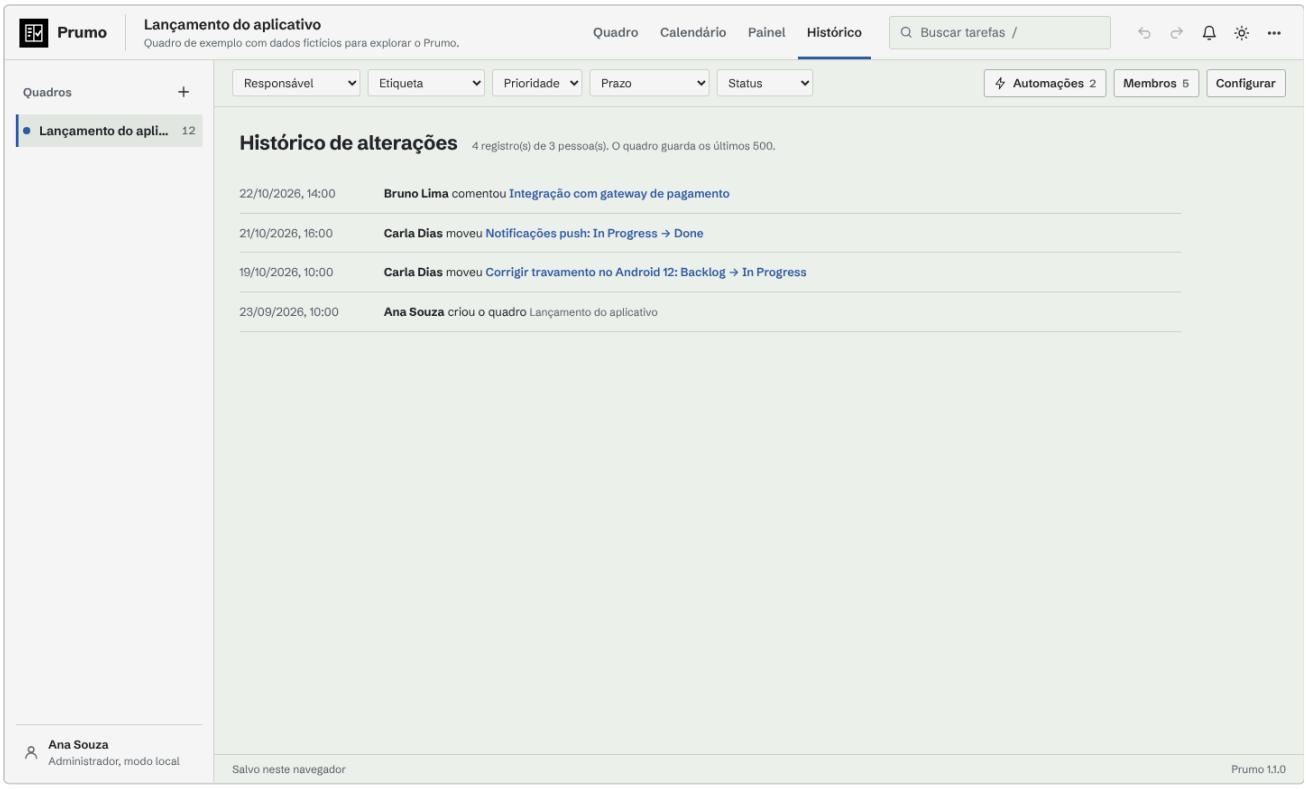
Os gráficos são SVG gerados em `web/js/ui/vistas.js`, sem bibliotecas. As fórmulas ficam em `web/js/metricas.js`.

17 Histórico, desfazer e refazer

A aba **Histórico** lista as últimas 500 alterações do quadro com autor, ação e horário. A busca da barra filtra o histórico. Cada tarefa também mostra o próprio histórico.

Copyright (©) 2026 Clara Portes

Desfazer e refazer guardam até 100 passos por aba do navegador. Cada passo é um instantâneo dos quadros, então dá para desfazer qualquer operação: mover, editar, excluir tarefa, coluna ou quadro, importar. Uma alteração nova depois de desfazer apaga os passos de refazer. Quando outra pessoa altera o quadro no servidor, a pilha é zerada, para você não voltar por cima do trabalho dela.



Aba Histórico com as alterações do quadro de exemplo.

18 Notificações

O sino mostra quantas notificações não lidas existem. O Prumo verifica a cada minuto e a cada alteração:

- suas tarefas que vencem hoje ou estão atrasadas;
- comentários que mencionam você;
- atribuições e alterações feitas por outras pessoas nas tarefas em que você é responsável.

Clique em **Receber alertas do navegador** para receber notificações do sistema quando a aba estiver em segundo plano.

Copyright (©) 2026 Clara Portes

19 Contas, papéis e tempo real

1. Clique no seu nome no canto inferior esquerdo.
2. Em **Entrar no servidor**, use e-mail e senha. Na demonstração: `admin@prumo.dev` e `Prumo@2026`.
3. Os quadros do servidor aparecem com um ponto verde na lateral. Para enviar um quadro local, use **Enviar para o servidor** na mesma janela.
4. Abra o mesmo quadro em outro navegador, com outra conta: cada movimentação aparece na hora e a lateral mostra quem está online.

Papel	Pode
Administrador	Tudo: membros e papéis, excluir o quadro, colunas, etiquetas, automações, tarefas
Gerente	Colunas, limites WIP, etiquetas, automações, configurações e tarefas
Membro	Criar, editar, mover, comentar e anexar em tarefas
Visualizador	Só consultar

Para dar acesso, o administrador abre **Membros**, informa o e-mail de uma conta existente e escolhe o papel. Contas novas são criadas com `python manage.py criarusuario --email ... --nome "..."`; com `--admin`, a conta vê todos os quadros.

> Quando duas pessoas salvam ao mesmo tempo, a segunda recebe a versão mais recente com o aviso “Outra pessoa alterou o quadro ao mesmo tempo”. Nada é sobrescrito sem ser visto.

20 Exportar e importar

Opção	Resultado
Este quadro em JSON	Arquivo completo e reimportável, com colunas, tarefas, etiquetas, automações e histórico
Tarefas em CSV	Uma linha por tarefa, UTF-8 com BOM, separador vírgula
Todos os quadros em JSON	Backup de tudo o que está no navegador

Colunas do CSV, nesta ordem:

```
id, quadro, coluna, titulo, descricao, responsavel, prioridade, etiquetas,
prazo, subtarefas_feitas, subtarefas_total, dependencias, criado_em,
iniciado_em, concluido_em
```

Etiquetas e dependências são separadas por `|`. Na importação, só `titulo` é obrigatório. O separador ponto e vírgula também é aceito, e colunas ou etiquetas que não existirem são criadas.

Copyright (©) 2026 Clara Portes

21 API REST

Base: `/api/v1`. Envie `Authorization: Bearer <token>` em todas as rotas, exceto `/`, `/saude` e `/auth/entrar`. Erros vêm como `{"mensagem": "..."}`.

Método e rota	Corpo	Resposta
`POST /auth/entrar`	`{email, senha}`	`{token, usuario}`
`POST /auth/sair`	Nenhum	Revoga o token
`GET /auth/eu`	Nenhum	`{id, nome, email}`
`GET /quadros`	Nenhum	Lista com id, nome, revisão e papel
`POST /quadros`	`{dados}`	201; 409 se o id já existir
`GET /quadros/{id}`	Nenhum	`{revisao, papel, dados}`
`PUT /quadros/{id}`	`{revisao, dados, registros}`	`{revisao}`; 409 com a versão atual; 403 se o papel não permite
`DELETE /quadros/{id}`	Nenhum	Só administrador
`GET /quadros/{id}/historico?limite=200`	Nenhum	Registros com autor
`GET /quadros/{id}/tarefas`	Filtros na URL: `coluna`, `responsavel`, `etiqueta`, `prioridade`	Tarefas em formato plano
`GET|POST /quadros/{id}/membros`	`{email, papel}`	Membro definido; papel `remover` tira o acesso
`POST /quadros/{id}/anexos`	multipart: `card`, `arquivo`	`{id, nome, tipo, tamanho, url}`
`GET /anexos/{id}`	Nenhum	O arquivo

WebSocket

Conecte em `ws://servidor/ws/quadros/{id}/?token=...`. O servidor envia JSON:

```
{"tipo": "quadro", "revisao": 8, "dados": {...}, "autor": "Bruno Lima"}
{"tipo": "presenca", "usuarios": ["Ana Souza", "Carla Dias"]}
{"tipo": "excluido"}
```

Copyright (©) 2026 Clara Portes

Exemplo de integração

```
TOKEN=$(curl -s -X POST http://localhost:8080/api/v1/auth/entrar \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"email":"gerente@prumo.dev","senha":"Prumo@2026"}' | jq -r .token)

curl -s "http://localhost:8080/api/v1/quadros/qdr_demonstracao/tarefas?
prioridade=urgente" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

22 Relatórios em Node e Java

Exporte o quadro em JSON e rode o relatório em JavaScript, que usa os mesmos módulos da interface:

```
npm run relatorio -- quadro.json
```

A ferramenta em Java lê o CSV exportado e não precisa de bibliotecas. O script compila na primeira vez:

```
bash ferramentas/java/prumo.sh resumo tarefas.csv
bash ferramentas/java/prumo.sh atrasadas tarefas.csv 2026-10-21
bash ferramentas/java/prumo.sh responsaveis tarefas.csv
ferramentas\java\prumo.cmd resumo tarefas.csv      # Windows
```

Comando	Mostra
`resumo`	Totais, tarefas por coluna com barra e pendentes por prioridade
`atrasadas`	Tarefas vencidas e não concluídas, da mais antiga para a mais nova
`responsaveis`	Concluídas e total por pessoa

23 Configuração

As variáveis ficam no arquivo `.env` (modelo em `.env.example`) e são lidas por `prumo/settings.py`.

Variável	Padrão	Uso
`PRUMO_PORT`	`8080`	Porta no computador
`PRUMO_SECRET_KEY`	gerada	Chave do Django
`PRUMO_DEBUG`	`false`	Modo de depuração
`PRUMO_ALLOWED_HOSTS`	`localhost,127.0.0.1,[::1]`	Domínios aceitos
`PRUMO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS`	vazio	Origens confiáveis atrás de proxy

Copyright (©) 2026 Clara Portes

Variável	Padrão	Uso
`PRUMO_HTTPS`	`false`	Redireciona para HTTPS
`PRUMO_SEED`	`true`	Demonstração em banco vazio
`PRUMO_DB_ENGINE`	`sqlite`	`postgresql` no Docker
`PRUMO_DB_HOST`, `_PORT`, `_NAME`, `_USER`, `_PASSWORD`	`localhost`, `5432`, `prumo`, `prumo`, vazio	Conexão com o PostgreSQL
`PRUMO_SQLITE_PATH`	`prumo.sqlite3`	Arquivo do SQLite, quando não há PostgreSQL
`PRUMO_REDIS_URL`	vazio	Channel layer em Redis (várias instâncias)
`PRUMO_MAX_ANEXO_MB`	`20`	Tamanho máximo por anexo
`PRUMO_MEDIA_ROOT`	`./anexos`	Pasta dos anexos
`PRUMO_TOKEN_HORAS`	`168`	Validade do login
`PRUMO_TIMEZONE`	`America/Sao_Paulo`	Fuso horário
`PRUMO_LOG_LEVEL`	`INFO`	Nível do log no console

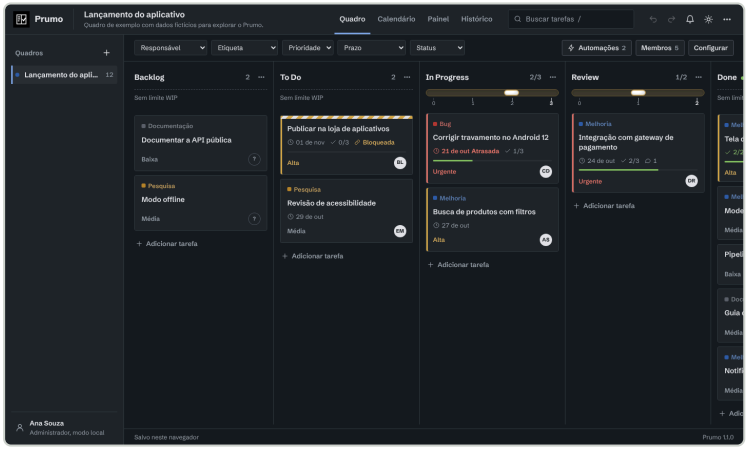
Copyright (©) 2026 Clara Portes

24 Personalização

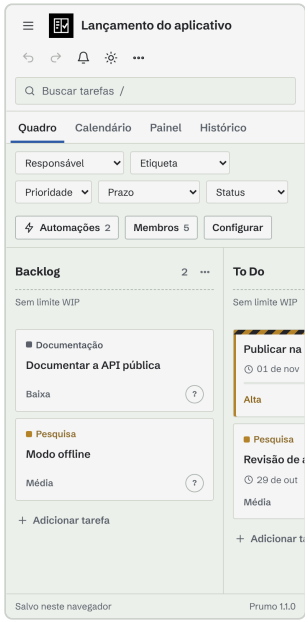
Objetivo	Arquivo	Como
Cores e temas	`web/css/prumo.css`	Altere as variáveis de `:root` (claro) e dos blocos `[data-theme="dark"]`
Novo modelo de quadro	`web/js/modelos.js`	Adicione uma entrada em `MODELOS` com nome, descrição, colunas e etiquetas
Nova ação de automação	`web/js/regras.js`	Inclua o tipo em `DESCRICOES_ACAO`, trate-o em `executarAutomacoes` e crie o campo em `campoValor` (`ui/dialogos.js`)
Nova métrica	`web/js/metricas.js`	Escreva a função pura e mostre em `renderizarPainel`
Papéis	`web/js/permissoes.js` e `prumo/views.py`	Ajuste `CAPACIDADES` e o mínimo exigido em cada rota
Nova rota da API	`prumo/views.py` e `urls.py`	Use o decorador `@api([...])` e `exigir()`

As regras do quadro são funções puras que recebem o quadro e devolvem `{ok, erro, avisos}`. Escreva um teste em `tests/js` para cada regra nova.

A interface tem tema claro, escuro ou do sistema, densidade confortável ou compacta e layout que se adapta ao celular.



Tema escuro.



Celular.

25 Testes

```
npm test                          # 31 testes do núcleo
python manage.py test prumo       # 20 testes da API e do WebSocket
bash ferramentas/java/testar.sh   # ferramenta em Java
```

Copyright (©) 2026 Clara Portes

O workflow `.github/workflows/ci.yml` roda os três conjuntos (o do Django com PostgreSQL 17) e monta a imagem Docker.

26 Solução de problemas

Sintoma	Causa e solução
“Docker não encontrado”	Instale o Docker Desktop e abra-o antes de rodar o `iniciar.cmd`.
A porta 8080 já está em uso	Troque `PRUMO_PORT` no `.env` e rode de novo.
A página abre, mas não aparece “Entrar no servidor”	A interface está sendo servida sem o Django (por exemplo, com `npm run servir`). Use a porta do Docker.
“E-mail ou senha incorretos” na demonstração	O seed só roda em banco vazio. Rode `docker compose exec web python manage.py seed`.
A tarefa não entra na coluna	A coluna está no limite WIP ou há dependências pendentes; a mensagem diz qual dos dois.
“Seu papel não permite essa alteração”	Membros não mudam colunas, etiquetas nem automações. Peça ao administrador para mudar seu papel em **Membros**.
Anexo recusado no modo local	O arquivo passa de 2 MB. Use o servidor.
Os dados sumiram do navegador	Os dados do site foram limpos ou a janela era anônima. Faça backup com **Todos os quadros em JSON**.
O tempo real não atualiza atrás de um proxy	Libere o upgrade de WebSocket para `/ws/` e defina `PRUMO_ALLOWED_HOSTS`.
Várias instâncias do servidor	Defina `PRUMO_REDIS_URL` para que todas compartilhem os eventos.

Copyright (©) 2026 Clara Portes. Distribuído sob a licença MIT.